

SO 135

D.1.1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Stavbu zajišťuje Závod Praha
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společníci ve sdružení

SG_Velké projekty_BIM 2020
zastoupené

SUDOP PRAHA a.s.
Hlavní inženýr projektu: Ing. Roman Petřík

Olišanská 1a, 130 80 Praha 3
telefon: +420 267 094 111











Správce:



SUDOP PRAHA a.s.
Olišanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Vedoucí týmu:

ING. ROMAN PETŘÍK

Asistent vedoucího týmu:

ING. PAVEL MICHL

Specialista profese:

-

Zpracovatel částí:



projektová, průzkumná a konzultační společnost
PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
tel.: +420 267 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. ZDEŇKA BOLEHOVSKÁ	ING. MICHAL TUREK	PETR KOTLABA	ING. MICHAL TUREK

Název akce:

D11 1108 Jaroměř - Trutnov VD-ZDS + TP + AD

Číslo smlouvy:

22-014.250

Projektový stupeň:

VD-ZDS

Část:

D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VČETNĚ PROPUSTKŮ
SO 135 ODPOČÍVKA BRUSNICE V KM 131,0

Datum:

11/2024

Číslo části:

D.1.1

Název přílohy:

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Měřítko:

-

Počet formátů:

17xA4

Číslo přílohy:

1

TECHNICKÁ ZPRÁVA

pro stavební objekt

SO 135 ODPOČÍVKA BRUSNICE V KM 131,00

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:

A)	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3
A.1	OZNAČENÍ STAVBY	3
A.2	OBJEDNATEL	3
A.3	ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	3
A.4	PROJEKTANT SO	3
B)	STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ	4
B.1	ZMĚNY OPROTI DSP	4
C)	VYHODNOCENÍ VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ	4
D)	VZTAHY PK K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY	5
E)	NÁVRH ZPEVNĚNÉ PLOCHY KOMUNIKACE	6
E.1	SITUAČNÍ ŘEŠENÍ	6
E.2	VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ	6
E.3	PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ	6
E.4	KONSTRUKCE VOZOVKY	7
E.5	GABIONOVÉ ZDI	11
E.6	DĚTSKÉ HŘIŠTĚ	12
E.7	VEŘEJNÉ TOALETY	12
E.8	ZEMNÍ PRÁCE	12
E.8.1	DOPORUČENÍ IG PRŮZKUMU	13
E.8.2	VODNÍ REŽIM	13
E.8.3	AKTIVNÍ ZÓNA	13
E.8.4	ZEMNÍ TĚLESO	13
E.9	SJEZDY NA POZEMKY	14
F)	REŽIM POVRCHOVÝCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ	14
F.1	PROPUSTKY	15
G)	NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ	15
G.1	SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	15
G.2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	15
G.3	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	15
G.4	BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ	15

G.4.1	SILNIČNÍ ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY – SVODIDLA.....	15
G.4.2	VODÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ.....	15
H)	ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍP. ÚDRŽBU.....	15
I)	VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ	15
J)	PŘEHLED VÝPOČTŮ – VYTYČENÍ, STABILITNÍ VÝPOČET ZEMNÍHO TĚLESA.....	15
K)	ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE.....	16
L)	STÁVAJÍCÍ SÍŤ	16
M)	PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	16
N)	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.....	17
P)	PŘÍLOHY	17
P.1	TABELOGRAM	17
P.2	KUBATUROVÝ LIST	17

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1 OZNAČENÍ STAVBY

Název stavby:	D 11 1108 Jaroměř – Trutnov – VD-ZDS+TP+AD
Stavební objekt:	SO 135 Odpočívka Brusnice v km 131,00
Druh stavby:	Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace
Kraj:	Královéhradecký kraj
Okres:	Trutnov
Obec:	Dvůr Králové nad Labem
Katastrální území:	Kocbeře
Vlastník a správce objektu:	Ředitelství silnic a dálnic ČR

A.2 OBJEDNATEL

Objednatel:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ:	65993390
DIČ:	CZ65993390
Organizační jednotka:	Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoby pro věci smluvní:	Ing. Tomáš Gross, PhD.
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Jan Rádl

A.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Zhotovitel:	SG_Velké projekty_BIM 2020
se správcem společnosti:	SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva, Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva, Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímtovou, místopředsedou představenstva
IČ:	25793349
DIČ:	CZ25793349
Zpracovatelský útvar:	SUDOP PRAHA a.s., projektové středisko Hradec Králové, Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 3
Hlavní inženýr projektu:	Ing. Roman Petřík
Asistent hlavního inženýra projektu:	Ing. Pavel Michl

A.4 PROJEKTANT SO

Zhotovitel:	PUDIS a.s.
se správcem společnosti:	Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 IČO: 452 72 891, DIČ: CZ45272891
Zástupce pro smluvní jednání č.1:	Ing. Martin Höfler, předseda představenstva
Zástupce pro smluvní jednání č.2:	Ing. Jan Vlček, místopředseda představenstva

B) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Jedná se o malou oboustrannou odpočívku. Pravá i levá odpočívka není vybavena čerpací stanicí pohonných hmot ani motorestem nebo provozovnou občerstvení. Na každé odpočívce je umístěno hygienické zázemí tvořené veřejnými toaletami.

Kolektorový pás levé odpočívky je od hrany zpevnění dálnice D11 vzdálený v rozmezí 10 až 15 m. Pro zvýšení komfortu na odpočívce jsou navržena protihluková opatření.

Na každé odpočívce je navrženo stání pro 26 osobních automobilů (z toho 2 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace), 10 nákladních automobilů, 4 autobusy a 3 karavany.

V situaci je vyznačeno umístění kamenů pro ochranu před pojížděním obrubníků, odvodnění, stožárů VO. atd. Umístěný kámen musí být z vhodného materiálu a jeho tvar, velikost a usazení musí zabránit neoprávněné manipulaci. Kameny budou osazeny v max. vzdálenosti 0,2 m od obrubníku.

Na vnějším okraji odpočívek jsou v zelených pásích umístěny místa pro posezení, cvičební prvky nebo dětské hřiště. Tato místa jsou propojena parkovými chodníčky. Pro odpočinek jsou zde umístěny lavičky samostatně stojící, nebo lavičky v kombinaci se stolem. Konstrukce by měly splňovat požadavky na co maximální bezúdržbovost a odolnost proti zničení, proto jsou umístěny prvky s masivní betonovou konstrukcí, se sedáky či opěradly ze dřeva nebo recyklovaného plastu. U stolů může být vrchní deska tvořena povrchem z umělého kamene. Lavičky jsou doplněny odpadkovými koši, které vzhledem odpovídají lavičkám, stříškou a mají vnitřní vyjímatelnou nádobu z pozinkovaného plechu. Podél hlavních pěších tras, v klidových zónách a u vybavení odpočívky (hřiště, WC) je umístěn základní počet odpadkových košů. Přesný typ a rozmístění mobiliáře či herních nebo cvičebních prvků bude upřesněn v dalších stupních projektové dokumentace.

Sadovými úpravami bude celý areál dořešen z estetického hlediska a z hlediska zastínění. Vegetace bude navržena jak na nezpevněných plochách v rámci dělících ostrůvků, tak na plochách klidových zón umístěných za krajní hranou zpevněných ploch

Celá plocha odpočívek včetně zemního tělesa a objektů technologického vybavení je oplocena proti průchodu zvířete, oplocení odpočívky navazuje na průběžné oplocení dálnice D11.

B.1 ZMĚNY OPROTI DSP

1. Byly upraveny šířky krajních stání pro nákladní automobily (rozšíření o 0,5 m).
2. Byla aktualizována plocha a vybavení dětských hřišť a umístění cvičebních prvků.
3. V úžlabí mezi betonovou plochou pro parkování nákladních vozidel a karavanů a kolektorového pásu byl vložen odvodňovací monoblok.
4. Byla upravena konstrukce zatravněné plochy u pravé odpočívky nad poklopy SO 375 – Sedimentační nádrž v km 131,140. Dle požadavku na příležitostný pojezd byla plocha navržena jako pojížděná zatravněná plocha s tl. konstrukce 300 mm.

C) VYHODNOCENÍ VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ

- ⇒ Smlouva o dílo, Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění
- ⇒ Územní rozhodnutí na stavbu D 11 1108, č.j. MUDK-VÚP/73288-2021/bre33012-2018
- ⇒ Dokumentace pro vydání stavebního povolení „D11 1108 Jaroměř-Trutnov, DSP, IČ“, SUDOP PRAHA a.s., 04/2020
- ⇒ Stavební povolení na stavbu D 11 1108
- ⇒ Podklady zpracované v rámci dokumentace pro stavební povolení
 - Dendrologický průzkum,
 - Průzkum inženýrských sítí
 - Hluková studie

- Biologický průzkum
 - Rozptylová studie
 - Posouzení stávajících objektů
 - Posouzení stávajících studní
 - Ověření platnosti EIA
- ⇒ Zaměření stávajícího stavu
- ⇒ Projekt podrobného geotechnického průzkumu – D11 1108 Jaroměř – Trutnov
- ⇒ Předběžné výsledky podrobného průzkumu pro vybrané objekty
- ⇒ Průběh stávajících sítí technické infrastruktury dle podkladů vlastníků a správců
- ⇒ zákony a vyhlášky České republiky
- ⇒ České technické normy
- ⇒ Technické kvalitativní podmínky staveb (TKP, v platném znění)
- ⇒ Interní předpisy objednatele.

D) VZTAHY PK K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY

Nezbytnou součástí odpočívek je jejich vybavení, korporátní toalety, osvětlení, systém detekce obsazenosti, napojení na IS

ŘADA 100 POZEMNÍ KOMUNIKACE

- SO 101 Hlavní trasa D11 1108
- SO 190.1 Svislé a vodorovné dopravní značení ve správě ŘSD
- SO 190.2 Portály pro dopravní značení ve správě ŘSD
- SO 190.3 Proměnné dopravní značení ve správě ŘSD
- SO 193 Dopravní značení – Přeložky silnic II. a III. tř.

ŘADA 200 MOSTY

- SO 215 Most přes pravý přítok Bělušky
- SO 216 Most přes polní cestu a potok Běluška v km 131,263

ŘADA 300 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

- SO 330 Splašková kanalizace a ČOV odpočívky Brusnice – levá strana
- SO 331 Splašková kanalizace a ČOV odpočívky Brusnice – pravá strana
- SO 345 Vodovod a zásobní nádrž odpočívky Brusnice
- SO 395 Levostranný retenční příkop km 130,8592 – 131,0173
- SO 396 Pravostranný retenční příkop km 130,848 – 131,062
- SO 397 Odvodnění levé strany odpočívky Brusnice km 130.9 – 131.15
- SO 398 Odvodnění levé strany odpočívky Brusnice km 130.9 – 131.15

ŘADA 400 ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

- SO 439 Rozvod 1kV odpočívky Brusnice
- SO 444 Veřejné osvětlení odpočívka Brusnice, 131km
- SO 491.5 Elektroměr ŘSD + vedení 1kV do R1 (odpočívka Brusnice)
- SO 499.8 Monitoring parkovacích stání na odpočívkách

ŘADA 700 OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB

- SO 775 PHS v km 131,020 – 131,920 vlevo

ŘADA 800 ÚPRAVY ÚZEMÍ

- SO 801 Vegetační úpravy správce ŘSD
- SO 806 Vegetační úpravy sil. II. a III. tř.
- SO 830 Rekultivace

E) NÁVRH ZPEVNĚNÉ PLOCHY KOMUNIKACE

E.1 SITUAČNÍ ŘEŠENÍ

Směrový návrh odpočívky je přehledně znázorněn pomocí dvou os na každé odpočívce, jedná se o osy P1, P2 a L1, L2.

Kolektorový pás P1

Na trasu dálnice je provedeno odpojení a připojení směrovým obloukem $R=145$ m a přechodnicí délky 60 m. V prostoru odpočívky je kolektorový pás veden ve směrové přímé a na vjezdové a výjezdové části je napojen směrovými oblouky $R = 90$ m bez přechodnic. Délka úpravy P1 je 373,5 m.

Obslužná komunikace P2

Směrové vedení komunikace se skládá z 4 přímých a 4 kružnicových oblouků bez přechodnic

($R_1 = 30,0$ m, $R_2 = 20,5$ m, $R_3 = 23,5$ m a $R_4 = 20,0$ m). V prostoru parkovací plochy je komunikace vedena v přímé. Celková délka úprav činí 324,7 m.

Kolektorový pás L1

Na trasu dálnice je provedeno odpojení a připojení směrovým obloukem $R=145$ m a přechodnicí délky 60 m. V prostoru odpočívky je kolektorový pás veden ve směrové přímé a na vjezdové a výjezdové části je napojen směrovými oblouky $R = 90$ m bez přechodnic. Délka úpravy P1 je 320,2 m.

Obslužná komunikace P2

Směrové vedení komunikace se skládá z 2 přímých a 4 kružnicových oblouků bez přechodnic

($R_1 = 39,5$ m, $R_2 = 20,5$ m, $R_3 = 21,5$ m a $R_4 = 20,0$ m). V prostoru parkovací plochy je komunikace vedena v přímé. Celková délka úprav činí 298,6 m.

E.2 VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ

Kolektorový pás P1

Do ZÚ 0,065 59 trasa respektuje niveletu dálnice D11, od které se odpojuje sklonem -0,78 %. Do km 0,165 76 klesá sklonem -2,00 % a do km 0,314 57 sklonem -1,00 %. Od tohoto minima stoupá sklonem +1,00 % a na niveletu dálnice se napojuje sklonem -0,3 %. Min. $R_v = 1200$ m, $R_u = 2500$ m.

Obslužná komunikace P2

Minimální podélný sklon: 0,50 %,

Maximální podélný sklon: 2,69 %,

R_v min: 500 m,

R_u min: 350 m

Kolektorový pás L1

Do ZÚ 0,056 06 trasa respektuje niveletu dálnice D11, od které se odpojuje sklonem -1,72 %. Do km 0,235 22 stoupá sklonem +0,50 % a do km 0,383 67 sklonem +1,20 %. Na niveletu dálnice se napojuje sklonem +2,85 %. Min. $R_u = 1200$ m.

Obslužná komunikace L2

Minimální podélný sklon: 0,50 %,

Maximální podélný sklon: 3,00 %,

R_v min: 650 m,

R_u min: 300 m

Výškové řešení je patrné z přílohy této dokumentace - 03 Podélný profil

E.3 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ

Šířka kolektorového pásu (P1 a L1) je navržena 5,50 m a v místech výjezdů z parkoviště je rozšířena. V případě výjezdu nákladních vozidel z parkovacích stání a karavanů je pás rozšířen na 7,50 m.

Obslužná komunikace (P2 a L2) je navržena v základní šířce 5,50 m, v prostoru nájezdu do parkovacích stání nákladních automobilů a u podélného parkování autobusů je rozšířena na 7,50 m, v prostoru mezi šikmými parkovacími místy pro osobní vozidla je navržen v šířce 4,50 m.

Schématické znázornění klopení je v patrně z přílohy 02 – Situace a 03 – Podélný profil. Příčný sklon vozovky, parkovacích a odstavných ploch je 2,50 %, chodníků 2,00 % a zemní pláně 3,00 %. Podél kolektorových pásů je u parkovacích ploch z CBK navrženo úžlabí, v kterém jsou navrženy monobloky z polymerbetonu.

Skupina parkovacích míst pro nákladní vozidla je navržena s úhlem řazení 45° a s volným průjezdem. Jednotlivé skupinky stání jsou vzájemně odděleny zelenými ostrůvky, s případnými vysazenými dřevinami. Základní šířka parkovacího místa je 3,5 m, šířka krajních stání je rozšířena o 0,5 m. Bezpečnostní odstup k parkovacímu pásu pro šikmá stání je započítán do šířky obslužné komunikace.

Skupina parkovacích míst pro autobusy je šířka parkovacího pruhu je 3,50 m.

Skupina parkovacích míst pro karavany, obytné vozy a vozidla s přívěsem je navržena s úhlem řazení 45° a s volným průjezdem. Základní šířka parkovacího místa je 3,50 m, šířka krajních stání je rozšířena o 0,50 m. Bezpečnostní odstup k parkovacímu pásu pro šikmá stání je započítán do šířky obslužné komunikace.

Skupina parkovacích míst pro osobní vozidla je navržena s jednosměrným provozem s parkovacími pásy umístěnými po obou stranách obslužné komunikace se šikmým 45° řazením se zajištěním na parkovací stání popředu. Jednotlivé skupinky stání jsou vzájemně odděleny zelenými ostrůvky s případnými vysazenými dřevinami. Parkovací pás je zálevem lemovaný chodníkem se silničním obrubníkem výšky 0,12 m. Parkovací pás je od obslužné komunikace odsazen o šířku bezpečnostního odstupu 0,50 m. Základní šířka parkovacího stání je 2,5 m. Šířka krajních stání se rozšiřuje o 0,25 m. Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. jsou navržena 2 stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Tato místa jsou navržena šířky 3,5 m a umístěna nejbližší k WC s bezbariérovým přístupem na chodník.

Výjimku tvoří kolmá parkovací stání umístěná vně obslužné komunikace, která jsou navržena s ohledem na následné řešení elektromobility. Je navrženo celkem 10 kolmých parkovacích stání na každé straně odpočívky, šířky 3,50 m. V situaci je vyznačen i možný následný prostor trafostanice, úložiště baterií a polohy nabíjecích stojanů a kabelových chrániček.

Chodníky jsou navrženy v šířce dle situace, podél parkovacích stání pro autobusy v šířce 3,0 m, v klidových zónách jsou navrženy chodníčky šířky 1,5 m.

E.4 KONSTRUKCE VOZOVKY

Konstrukce vozovky je navržena dle katalogu vozovek pozemních komunikací – TP 170, s ohledem na předpokládané dopravní zatížení a dle následného projednání a odsouhlasení investorem stavby a budoucím správcem za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je potřeba následně ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.

Před pokládkou jednotlivých vrstev je třeba, aby povrch podkladní konstrukce byl čistý, suchý, zbavený prachu a všech mechanických nečistot. Při provádění konstrukcí je nutné zajistit také kvalitní vodorovné spojení jednotlivých konstrukčních vrstev - použít spojovací postřiky a nátěry ze živичné emulze v dostatečném množství a kvalitě v souladu s ČSN 73 6129 Stavba vozovek – Postřiky a nátěry.

Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN.

Jsou použity následující skladby vozovek:

Konstrukce vozovky kolektorového pásu a obslužných komunikací, D0-N-3, TDZ II, PIII (modif.):

Asfaltový koberec mastixový z modif. asf.	SMA 11 S PmB 45/80-65	40 mm
<i>(s posypem předobaleným kamenivem 1.0 kg/m² fr. 2/4)</i>		
ČSN EN 13108-5, ČSN 73 6121		
Postřík spojovací emulzní z modif. asf.	PS-CP	0,35 kg/m ²
ČSN EN 13808-1, ČSN 73 6129, ČSN 73 6132		

Asfaltový beton pro ložné vrstvy z modif. asf. ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121	ACL 22 S PmB 45/80-65	80 mm
Postřík spojovací emulzní z modif. asf. ČSN EN 13808-1, ČSN 73 6129, ČSN 73 6132	PS-CP	0,35 kg/m ²
Asfaltový beton pro podkl. vrstvy ČSN EN 13108-1, ČSN 736121	ACP 22 S 50/70	60 mm
Postřík spojovací emulzní ČSN EN 13808-1, ČSN 73 6129, ČSN 73 6132	PS-C	0,35 kg/m ²
Asfaltový beton pro podkl. vrstvy ČSN EN 13108-1, ČSN 736121	ACP 22 S 50/70	60 mm
Stabilizace cementem ČSN EN 14227-1, ČSN 736124-1	SC C8/10 fr. 0/32	150 mm
Štěrkožtrť ČSN 73 6126-1	ŠDA 0-32 G _E	min. 250 mm

CELKEM **min. 640 mm**

Pláň - Edef2 = min. 45 MPa,

vrstva ŠDA 0/32 G_E - Edef2 = min. 90 MPa

Pod konstrukcí vozovky bude realizována aktivní zóna dle ČSN 73 6133 z materiálů předepsaných vlastností (dle TKP). Aktivní zóna je navržena v tloušťce 0,50 m. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra hutnění (nejméně 100 % PS, ID 0,85).

Konstrukce ploch pro stání nákladních aut a karavanů, D0-T-1, TDZ II, PIII:

Cementobetonový kryt - jednovrstvý ČSN EN 13877-1 a 2, ČSN 73 6123-1	CB I	240 mm
Separáčn� geotextilie ČSN 73 6123-1, TP 170		min.500 g/m ²
Stabilizace cementem ČSN EN 14227-1, ČSN 736124-1	SC C8/10 fr. 0/32	150 mm
Štěrkožtrť ČSN 73 6126-1	ŠDA 0-32 G _E	min. 250 mm

CELKEM **min. 640 mm**

Pláň - Edef2 = min. 45 MPa,

vrstva ŠDA 0/32 G_E - Edef2 = min. 90 MPa

Cementobetonový kryt parkovacích stání bude proveden strojně finiřerem, případně ručně jako jednovrstvý v tl. 240 mm.

Příčné spáry jsou navrženy s kluznými trny. Podélné spáry jsou navrženy s kotvením silniční kotvou. Povrch cementobetonového krytu bude provedený striáž .

Na cementobetonovém krytu se vzhledem k d lk m pokl dan ch část  nenavrhuje um st n  dilatačních sp r. Na vrstvě stmelen  cementem SC budou provedena opatření proti v voji reflexn ch trhlin ve smyslu ČSN 73 6124-1;  l. 7.8.

Proveden  CBK (polohy sp r, rozm ry desek, vyztužen  desky, polohy kotevn ch ty   a kluzn ch trn ) jsou patrn  z *P  lohy  . 7 Situace sp rořezu* a * . 8 Detaily CBK* t to dokumantace.

Krytí KARI sítě musí být min. 50 mm.

Při hutnění pláň musí být dosažena min. hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu $E_{def,2} = \min. 90 \text{ MPa}$. Poměr mezi $E_{def,2}$ a $E_{def,1}$ musí být menší než 2,5.

Konstrukce ploch z kamenné dlažby (doplnění nepravidelných tvarů u CBK):

Kamenná dlažba ČSN 73 6131, TP 192	DL I	120 mm
Ložní vrstva (C20/25n-XF3) ČSN 73 6131, TP 192	L	50 mm
Stabilizace cementem ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1	SC C8/10 fr. 0/32	150 mm
Štěrkoдрť ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1	ŠD _A 0-32 G _A	min. 320 mm

CELKEM min. 640 mm

Pláň - $E_{def2} = \min. 45 \text{ MPa}$,

vrstva ŠD_A 0/32 G_A - $E_{def2} = \min. 90 \text{ MPa}$

Pojezdová dlažba je navržena žulová (kostka o hraně 120 mm), kladení do řádků, výplň spár MC 25 XF4. Při hutnění pláň musí být dosažena min. hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu $E_{def,2} = \min. 90 \text{ MPa}$. Poměr mezi $E_{def,2}$ a $E_{def,1}$ musí být menší než 2,5

Konstrukce ploch pod velkoobjemovými kontejnery, D2-D-1, TDZ O, PIII:

Betonová zámková dlažba ČSN 73 6131	DL	80 mm
Betonové lože (C20/25n-XF3)	L	40 mm
Štěrkoдрť ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285	ŠD _A 0-32 G _E	min. 200 mm

CELKEM min. 320 mm

Konstrukce chodníků D2-D-1, TDZ CH, PIII:

Betonová zámková dlažba ČSN 73 6131	DL	60 mm
Betonové lože (C20/25n-XF3) ČSN 73 6131, TP 192	L	40 mm
Štěrkoдрť ČSN 73 6126-1	ŠD _A 0-32 G _E	min. 150 mm

CELKEM min. 250 mm

Pláň - $E_{def2} = \min. 30 \text{ MPa}$,

vrstva ŠD_A 0/32 G_E - $E_{def2} = \min. 50 \text{ MPa}$

Konstrukce pojížděné zatravněné plochy nad sedimentační nádrží (pravá odpočívka):

Plastové zatravnovací tvárnice (zatížení NA)		50 mm
Ložní vrstva	L 4/8	30 mm
Nosná vrstva (70% Štěrkořť, 30% humus)	ŠDA 0-32 G _E	min. 200 mm
Štěrkořť	ŠDA 0-63 G _E	min. 250 mm
ČSN 73 6126-1		

CELKEM **min. 530 mm**

Pláň - Edef2 = min. 45 MPa,

vrstva ŠDA 32/63 G_E - Edef2 = min. 90 MPa

Obruby jsou navrženy podél jednotlivých komunikací odpočívky, kolem dělicích ostrůvků a podél chodníků.

Na okrajích vozovek budou použity kamenné silniční obrubníky OP6 150 x 250 mm (š x v) do betonového lože s opěrou tl. min. 100 mm z betonu C20/25n-XF3. U dělicích ostrůvků u parkovacích stání pro nákladní automobily, autobusy a karavany budou použity kamenné silniční obruby OP6 150 x 250 mm (š x v) do betonového lože s opěrou tl. min. 100 mm z betonu C20/25n-XF3. Na styku vozovky s obrubami bude proříznuta spára o šířce min. 12 mm a hloubce min. 25 mm (v případě asfaltového krytu na výšku asf. vrstvy), která bude následně utěsněná asfaltovou zálivkou z modifikovaného asfaltu.

V rámci celé odpočívky je uvažováno se základním nášlapem 12 cm, výjimkou jsou místa kontejnerů na odpad a silniční obruba u stání pro invalidy (osazena nájezdová obruba), kde je nášlap snížen na 2 cm a obrubník podél parkovacího stání pro autobusy, kde je nášlap navržen 20 cm.

Chodníky budou lemovány sadovými obrubami 50 x 250 mm (š x v) z betonu min. C35/45-XF4, které budou osazeny do betonového lože C20/25n-XF3 s min. tloušťkou 0,10 m. Na vnější straně chodníku bude obruba tvořit vodící linii, tudíž bude realizována s nášlapem 6 cm. Na vnitřní straně chodníků a v místech klidových zón bude obruba zapuštěna na úroveň chodníku, aby umožňovala přetékání vody z chodníku do zeleně (případně vozovky) a dále k uličním vpustem.

Přesný výběr dlažby bude vybrán investorem. V projektu je konstrukce chodníku, plochy před PHS a plochy pod posezením uvažována ze zámkové (z velkoformátové) dlažby v barvě šedé.

Povrchová úprava pochozích ploch společných prostor musí mít povrch rovný, pevný a upravený proti skluzu. Součinitel smykového tření je nejméně 0,5. Veškeré úpravy pěších ploch budou splňovat příslušné předpisy (vyhláška 398/2009 Sb.). Dlažba má co do vzhledu zohlednit umístění odpočívky ve vztahu k okolí, předpokládané vybavení a navržený mobiliář.

Spáry mezi jednotlivými materiály budou provedeny dle VL1 42-04. Jsou navrženy tyto typy spár:

Asfaltová vozovka – betonový prvek nebo kamenný prvek (curbking, betonová konstrukce, obruba)

- Vyříznutí komůrky min. 12 x 25 mm
- Asfaltová modifikovaná zálivka za horka dle ČSN EN 14 188-1 typ N1 v místech nepojížděných ploch a typ N2 v místech pojížděných ploch

Asfaltová vozovka – monoblok

- Vyříznutí komůrky min. 12 x 20 mm. Vozovka je nadvýšena o 3-5 mm nad betonový žlab
- Asfaltová modifikovaná zálivka za horka dle ČSN EN 14 188-1 typ N1 v místech nepojížděných ploch a typ N2 v místech pojížděných ploch

Pozn: v případě ošetření spár u nemodifikovaných vrstev konstrukčních vrstev vozovky může být použita i nemodifikovaná asfaltová zálivka.

Samostatné lavičky, které jsou umístěné mimo chodníky, se umístí za sadovou obrubu. Jsou navrženy 3 přístřešky na každé odpočívce u stolů s lavičkami (viz situace).

E.5 GABIONOVÉ ZDI

Mezi odpočívkou a dálnicí jsou navrženy gabionové zdi pro odclonění světél projíždějících vozidel a hluku z dálnice. Zdi tak přispívají ke zvýšení komfortu uživatelů odpočívky (zejména pak nocujících řidičů).

Odpočívka vpravo

Je navržena jedna gabionová zeď délky 254 m s výškou konstrukce 3,75 m, Osa zdi je vzdálena 4,0 až 7,5 m od vnější hrany zpevnění dálnice D11.

Odpočívka vlevo

Jsou navrženy dvě gabionové zdi (z důvodu umožnění průchodu k hlásce SOS) délky 2 x 70 m s výškou konstrukce 3,75 m, Osa zdi je vzdálena 4,8 až 10,3 m od vnější hrany zpevnění dálnice D11.

Gabionová zeď výšky cca 3,25 m (nad upraveným terénem odpočívky) bude založena na podkladní vrstvě tloušťky min. 0,5 m ze štěrkodrti třídy A frakce 0-63 (ČSN 73 6126-1) zhutněné na $E_{def,2} = \text{min. } 110 \text{ MPa}$, poměr mezi $E_{def,2}$ a $E_{def,1}$ musí být menší než 2,5. Zeď bude provedena bez náklonu (kolmá na terén). Jednotlivé gabionové koše budou symetricky uskočeny. Pletivo gabionových košů bude provedeno ze svařovaných sítí.

Základová spára a základy gabionu (podkladní vrstva, spodní koš) budou od zemního tělesa odpočívky odděleny netkanou separační geotextilií o hmotnosti 300 g/m² typu S1 dle TP 97 s parametry

- pevnost v tahu $\geq 13 \text{ kN/m}$,
- odolnost proti statickému protržení $\geq 2 \text{ kN}$
- odolnost proti dynamickému protržení $\leq 25 \text{ mm}$.

Výplňový materiál:

Pro výplň drátokamenných konstrukcí musejí být použity pouze pevné úlomky hornin, které nepodléhají povětrnostním vlivům, neobsahují vodou rozpustné soli, neobtnají a nejsou křehké. Přednost mají horniny s vyšší měrnou hmotností a nízkou pórovitostí, objemová hmotnost horniny musí být min. 2300 kg/m³. Jako výplň se předpokládá drcené kamenivo, případně vhodné kamenivo získané při stavbě dálnice D11.

Rozměry horninových úlomků musí být větší, než je průměr oka v pletivu, aby nedocházelo k vypadávání kamene. Nejvhodnější jsou úlomky o min. velikosti rovné 1,5 až 2násobku průměru oka. Maximální velikost kamene je 2,5násobek šířky oka v mm. Větší kameny než 2,5násobek velikosti oka pletiva se mohou vyskytnout pouze ojediněle a jejich celkový objem nesmí překročit 5 % objemu gabionu. Úlomky menší, než je průměr oka pletiva mohou být použity v množství nepřesahujícím 10 % celkového objemu pro výplň mezer a uklínování větších kamenů uvnitř gabionu. Materiál musí dále splňovat požadavky TKP kapitoly 30 Tab. C.3.

Pletivo:

Minimální průměr drátu 4,0 mm, tažnost minimálně 8 %. Maximální rozměr oka 100 x 100 mm, tahová pevnost drátu minimálně 500 MPa (před následným zpracováním). Povrchová ochrana bude provedena ze slitiny min. Zn90Al10, plošná hmotnost 350 g/m² a místní tloušťka pokovení 52 μm. Min. místní tloušťka nesmí klesnout pod 80% místní tloušťky pokovení.

Spojovací materiál:

Minimální průměr drátu 4,0 mm, tažnost minimálně 8 %. Tahová pevnost táhel drátu minimálně 450 MPa. Povrchová ochrana bude provedena ze slitiny min. Zn90Al10, plošná hmotnost 350 g/m² a místní tloušťka pokovení 52 μm. Min. místní tloušťka nesmí klesnout pod 80% místní tloušťky pokovení.

Konstrukční zásady:

Obvod (rub, líc, boční stěny) každého koše musí být vyskládán vždy ručně (docílení minimální mezerovitosti, vazba na sucho) v min. tl. 250 mm (materiál může být do koše dopraven pomocí mechanizace), vnitřní prostor gabionového koše smí být plněn a hutněn strojně po vrstvách. Výplň gabionů bude v tl. min. 250 mm skládána ve směru viditelných ploch.

Dno každého koše musí být před začátkem plnění opatřeno ochrannou vrstvou kameniva o min. velikosti 16 mm tak, aby kámen při plnění nepřišel do styku se dnem koše. Kameny nesmějí být

pokládány na stojato, ale vždy větší plochou vodorovně se zachováním požadavku na rovinatost líce zdi. Postupuje se po 30 cm vrstvách u 1 m vysokých drátokamenných konstrukcí a 25 cm vrstvách pro 0,5 m vysoké koše. U konstrukcí, kde je instalována víc než jedna řada, je potřeba přesypat každou řadu vrstvou kamene silnou přibližně 25 až 40 mm tak, aby bylo omezeno očekávané sednutí kamenné výplně. Všechny vyskytující se ostré konce nebo hrany musejí být natočeny směrem do konstrukce.

Během postupu plnění gabionů kamenem se navzájem protilehlé stěny stabilizují výztužnými dráty (ztužující táhla, ztužující smyčky) tak, aby nedocházelo k boulení líce gabionu tlakem uloženého kamene.

Po naplnění kamenem až po horní okraj se gabion/matrace uzavře drátěným víkem, které se spojí s kolmými stěnami vázacím drátem, resp. spirálou.

Materiály, konstrukční zásady, provádění a průkazní zkoušky použitých materiálů musí být v souladu s technickými a kvalitativními podmínkami TKP – „Kapitola 30. Speciální zemní konstrukce“. Požadovaná životnost konstrukce je předepsána min. 100 let s ochranou na stupeň korozní agresivity prostředí C4.

E.6 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

V rámci odpočívky je navrženo dětské hřiště o nejdelších rozměrech 27 x 11 m (265 m²). Součástí dětského hřiště jsou herní prvky – sestava 2 ks houpaček, sestava se skluzavkou, lanovým mostkem apod. a samostatné hrací prvky (deskový a tyčový kolotoč). V blízkosti dětského hřiště jsou pro aktivní odpočinek navrženy tři cvičební stroje. Cvičební stroje musí splňovat normu ČSN EN 957.

Všechny použité prvky musí obsahovat certifikaci EN 1176.

Konstrukce hřiště (ČSN EN 1176-1–11 a ČSN EN 1177):

Litý polyuretan	EPDM	11 mm
SBR granulát	SBR	24 mm
Štěrkodrt' fr. 0/4	ŠD _B 0-4 G _E	30 mm
Štěrkodrt' fr. 0/32	ŠD _B 0-32 G _E	min. 180 mm
CELKEM		min. 245 mm

Vrchní vrstva plochy nově navrženého materiálu se navrhuje z jednovrstvého litého pryžového polyuretanového povrchu z plnobarevného EPDM granulátu a PU pojiva. Polyuretanový EPDM povrch bude vodopropustný, monolitický s rovnou porézní vrstvou, nejedná se o prefabrikovaný povrch (dlaždice) v žádné jeho části. Pryžové vrchní vrstvy jsou tvořeny monoliticky jednotnou plochu bez viditelných spojů, povrch je stálobarevný, bez rozdílnosti odstínů barev v požadovaném barevném provedení. Granuláty jsou kvalitně promíchané s dostatečným množstvím polyuretanového pojiva a po vysychání se nesmí drobit. Povrch musí mít atest o zdravotní nezávadnosti povrchu, atest o vodopropustnosti povrchu a protokol o klasifikaci reakce na oheň.

E.7 VEŘEJNÉ TOALETY

Objekty veřejných mobilních toalet jsou umístěny na levé i pravé odpočívce SO 135 - Odpočívka Brusnice v km 131,0 na dálniční trase D11 Jaroměř – Trutnov. Architektonicko-stavební řešení mobilních automatických toalet VMATII je součástí přílohy č. 9 této části dokumentace.

E.8 ZEMNÍ PRÁCE

Před zahájením zemních prací je nutno nechat vytyčit stávající inženýrské sítě jejich správci a respektovat podmínky jednotlivých správců při stavbě v jejich ochranném pásmu, které jsou uvedeny ve

vyjádřeních jednotlivých správců k dokumentaci. V případě nejasností je nutno ověřit polohu ručně kopanými sondami. Výkopové práce v ochranném pásmu kabelů nutno provádět ručně.

Tvar zemního tělesa byl navržen na základě podrobného geotechnického průzkumu. Svahy zářezu v zeminách (okrajové části zářezu) jsou dle doporučení navrženy ve sklonu 1:1,75, násypové svahy jsou navrženy dle ČSN bez zvláštních opatření pro urychlení sedání.

V souladu s doporučením pro N27 a SO 215 jsou navržena opatření pro zvýšení stability – vyztužení paty násypu. Jedná se o úsek km cca 130,860 – 130,900 vpravo. Toto opatření je identické s opatřením na navazujícím úseku dálnice D11, jehož řešení je patrné z přílohy 101_04 Vzorové příčné řezy.

Svahy zemního tělesa budou ohumusovány v tloušťce 0,20 m.

E.8.1 DOPORUČENÍ IG PRŮZKUMU

Níže uvedené charakteristiky zemin vycházejí z geotechnického průzkumu pro SO 135:

V aktivní zóně levé odpočívky zejména na obou okrajích zářezu, kde je hloubka zářezu menší a nedosahuje výskytu skalních hornin, je podle hodnot CBR_{sat} nutná úprava zemin, kterou lze provést aplikací 1% směsného hydraulického pojiva.

Podloží pravé odpočívky v násypu je tvořeno jíly pevné konzistence (Q IVc), jíly písčitými tuhé konzistence (Q Vb) a lokálně jíly štěrkovitými pevnými (Q VIc). Úprava zemin pod násypem není nutná.

Požadovaná míra zhutnění zemin v aktivní zóně je dle ČSN 73 6133, tab. 10a, 100% PS, v podloží násypu je dle ČSN 73 6133, tab. 10a, 92% PS.

E.8.2 VODNÍ REŽIM

Hladina podzemní vody ustálená 4,5 m p.t.; vodní režim pendulární (nepříznivý); podzemní voda z blízkých vrtů je agresivní XA2 (J1022 a J313) vůči betonu a překračuje tř. IV agresivity na ocel; výluhy zemin neagresivní.

E.8.3 AKTIVNÍ ZÓNA

Aktivní zóna bude provedena dle ČSN 73 6133 ze zeminy min. podmíněčně vhodné v tloušťce 0,5 m a bude zhutněna na 100 % PS.

E.8.4 ZEMNÍ TĚLESO

Součástí stavby jsou běžné zemní práce pro vytváření zemního tělesa. Zemní práce zahrnují výkopy, srovnání a zhutnění podloží pod násypy, vybudování tělesa komunikace se zhutněním, úpravu pláň pod vozovkou, svahování násypů a výkopů a ohumusování a osetí svahů.

Levá odpočívka (ve směru Hr. Králové) je situována cca v úrovni stávajícího terénu, v severní části částečně v zářezu do 3,0 m, v jižní části částečně v násypu do cca 6,0 m. Pravá odpočívka (směr Trutnov) v násypu do výšky cca 9,0 m.

Tvar zemního tělesa byl navržen na základě podrobného geotechnického průzkumu. Svahy zářezu v zeminách (okrajové části zářezu) jsou dle doporučení navrženy ve sklonu 1:1,75, násypové svahy jsou navrženy dle ČSN bez zvláštních opatření pro urychlení sedání.

V rámci podrobného GTP byly zpracovány geotechnické výpočty, návrh materiálů a stanovení sedání násypového tělesa komunikace vč. konsolidačních výpočtů. V souladu s doporučením pro N27 a SO 215 je navrženo na bázi násypu vybudování vyztuženého štěrkového polštáře v tl. 0.80 m v úseku km 130,750 – km 130,940 vpravo.

Konstrukce vyztuženého štěrkového polštáře:

Filtračně-separační geotextilie dle TP 97

Vrstva štěrkodrtě fr. 32/63

250 mm

Dvouosá geomříž (tahová pevnost min 40kN/m, velikost oka max. 30 mm)

Vrstva štěrkodrtě fr. 32/63

250 mm

Dvouosá geomříž (tahová pevnost min 40kN/m, velikost oka max. 30 mm)

Vrstva štěrkodrtě fr. 0/125

300 mm

CELKEM

min. 800 mm

Zemní těleso realizované na terénu se sklonem nad 10 % bude provedeno se zřízením svahových stupňů dle VL 1, list 32-02 (úsek cca km 130,890 – km 130,920).

Zemní pláň bude před pokládkou podkladních vrstev vyrovnána a přehutněna na modul přetvárnosti uvedený pro jednotlivé typy vozovek v kapitole „Konstrukce vozovky“. Pro provádění zemního tělesa a použití materiálů platí požadavky uvedené v ČSN 73 6133 a TKP kap. 4.

Pro ohumusování svahů bude využita ornice. Svahy zemního tělesa budou ohumusovány v tl. 150 mm a osety hydroosevem. Samotný hydroosev je součástí SO 801.

Pro hutnění zeminy tělesa násypů, podloží násypů a aktivní zóny je nutné dodržet podmínky stanovené v ČSN 73 6133.

Dosypávka nezpevněné krajnice bude realizována z nenamrzavého materiálu min. podmienečně vhodného nebo lepšího dle ČSN 73 6133 a zhutněna na 100 % PS.

E.9 SJEZDY NA POZEMKY

Nejsou obsahem SO 135.

F) REŽIM POVRCHOVÝCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ

Odvodnění vozovek levé i pravé odpočívky je řešeno především příčným a podélným spádem vozovky do uličních či liniových vpustí, jež jsou jednotlivými přípojkami zaústěny do kanalizace.

Vpusti jsou umísťovány při okraji vozovky a mimo uvažovaný pohyb chodců. Tam, kde je to možné (především u chodníků) je srážková voda ze zpevněných ploch svedena do přilehlého terénu či zeleně, kde je uvažováno s jejím zasáknutím. Výjimku tvoří vjezd a výjezd kolektorového pásu levé odpočívky (ZÚ – km 0,104 a km 0,369-KÚ), kde je, v návaznosti na odvodnění hlavní trasy dálnice, navržen monolitický betonový žlab (curbking) šířky 0,5 m, beton C30/37-XF4. Spára mezi žlabem a vozovkou bude proříznuta (hl. 30 mm, š. 15 mm) a zalita modifikovanou zálivkou, v místě příčné spáry bude těsnění pružným tmelem. Hrana žlabu vůči hraně zpevnění bude snížena o 1 cm. Voda z podélných žlabů bude zachycena vpustí a svedena do kanalizace.

Na rozhraní betonové plochy parkovacích stání pro nákladní automobily a karavany a kolektorového pásu je vytvořeno úžlabí, v kterém jsou navrženy monobloky, které jsou rovněž zaústěny přípojkami do kanalizace. Monobloky s integrovanou mříží, výšky cca 600 mm, šířky 400 mm, z polymerbetonubetonu s únosností D400. Podklad monobloků bude tvořit kladecí vrstva ze zemitě zavlhluté betonové směsi C20/25n XF3 tl. 20-30mm – kamenivo max. 8mm a podkladní vrstva mazaniny z betonu vlhké až mokré konzistence C20/25n XF3 tl. 100mm uložené na zhutněnou pláň. Výškový rozdíl vozovky a odvodňovače je 3-5 mm. Rozsah, respektive konstrukce monobloků je zřejmý z příloh této RDS - 02 Situace, 04 Vzorové příčné řezy.

Odvodnění zemní pláně je zajištěno příčným (základní sklon 3 %) a podélným vyspádováním pláně do podélných trativodů, které jsou funkčně zaústěny do nově navržených uličních vpustí. Drenážní rýha obsahuje plastové potrubí (PP) DN 150 SN 12, perforované s plným dnem. Obsyp a zásyp trub štěrkodrtí fr. 8/32 a obalení filtračně-separační geotextílií 190 g/m². Trativody budou uloženy do lože ze štěrkopísku fr. 0/22 tl. 100 mm, v případě sklonu <1 % pak do lože z podkladního betonu min. C8/10 tl. 100 mm.

Kontrolní šachta drenáže bude prefabrikovaná průměru min. 0,8 m s horním kónusem a poklopem o průměru 0,6 m. Poklop šachty bude tř. D400, z tvárné litiny se zabezpečením proti vyskočení, s pantem a zámkem (dle ČSN EN 124).

Neznečištěné vody ze svahů zemního tělesa, případně extravilánových vod budou zachyceny silničními příkopy podél odpočívky, které jsou napojeny na silniční příkopy SO 101, popř. zasakovány.

U levé odpočívky je navržen retenční příkop (SO 395) v km 130,859 – km 131,017, který slouží k zachycení srážkových vod ze svahů zemního tělesa. Z důvodu snížení přímého odtoku do vodoteče jsou realizovány nízké hrázky z hutněné zeminy. Obdobné řešení je realizováno i u pravé odpočívky v rámci SO 396 v km 130,848 – km 131,062.

Na tyto příkopy navazují v rámci SO 135 v severní části obou odpočívek příkopy zpevněné betonovými příkopovými tvárniciemi š. 0,6 m (beton C30/37 XF4, výplň spár MC25-XF4 do bet. lože tl. 0,1m C20/25n-XF3) se sklonem svahu do dna příkopu 1:2,5 a se sklonem svahu od dna příkopu 1:2,5 zaústěnými do silničních příkopů SO 101. Minimální hloubka příkopu je 0,3 m a zároveň dno příkopu je umístěno minimálně 0,2 m pod úrovní pláně.

F.1 PROPUSTKY

Nejsou součástí SO 135.

G) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

G.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Návrh dopravního značení je řešen v samostatném stavebním objektu SO 190.1 – Svislé a vodorovné dopravní značení ve správě ŘSD.

G.2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Návrh dopravního značení je řešen v samostatném stavebním objektu SO 190.1 – Svislé a vodorovné dopravní značení ve správě ŘSD.

G.3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

V rámci předmětného SO není navrženo.

G.4 BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

G.4.1 SILNIČNÍ ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY – SVODIDLA

V místech napojení na dálnici D11 jsou dle výkresů opakovaných řešení R 116 a R 117 navržena jednostranná ocelová svodidla s úrovní zadržení H2 s nástavci směrových sloupků.

Délka svodidel v plné výšce je na pravé odpočívce (vjezd+výjezd) $118 + 92 = 210$ m, na levé odpočívce $82 + 87 = 169$ m, zakončení svodidel v rámci odpočívky bude vždy provedeno výškovým náběhem.

Ochrana svodidly podél dálnice, tj. mezi dálnicí a clonícími gabionovými zdmi a PHS a zakončení svodidla v rozštěpu odpojení dálnice na levé odpočívce je řešeno v rámci hlavní trasy dálnice (SO 101).

Umístění a rozsah svodidel jsou zakresleny v příloze č. 02 Situace této dokumentace.

G.4.2 VODÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ.

Není navrženo.

H) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍP. ÚDRŽBU

Požadavky na provádění zemního tělesa jsou stanoveny v ČSN 73 6133 v závislosti na použitých materiálech. Dále je nutno při provádění zemních prací dodržovat opatření uvedená v podrobném GT průzkumu. Je nutné respektovat doporučení geotechnika při budování zemního tělesa.

Stavební objekt SO 135 nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro postup výstavby a údržbu.

I) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Není součástí tohoto stavebního objektu. Objekt nemá vazby na technologické vybavení.

J) PŘEHLED VÝPOČTŮ – VYTYČENÍ, STABILITNÍ VÝPOČET ZEMNÍHO TĚLESA

Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby. Poloha objektu je dána v souřadnicích souřadného systému JTSK a výškách Bpv. Přesnost vytyčení dle ČSN 73 0420-1 a ČSN 730420-2. Tabelegram je v příloze této zprávy.

V rámci podrobného GTP byly zpracovány geotechnické výpočty, návrh materiálů a stanovení sedání násypového tělesa komunikace vč. konsolidačních výpočtů. V souladu s doporučením pro N27 a SO 215 je navrženo na bázi násypu vybudování vyztuženého šterkového polštáře. Jedná se o úsek:

- km 130,750 - km 130,940 vpravo

Stejně opatření je navrženo v okolí mostu SO 216, které je budováno v rámci SO 101. Jedná se o úsek:

- km 131,230 - km 131,320 vpravo

K) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Součástí tohoto objektu nejsou žádné odstavné plochy, pěší trasy ani zastávky veřejné dopravy, které by vyžadovaly návrh bezbariérového řešení.

Komunikace je veřejně přístupná. Pohyb osob se sníženou schopností orientace po vozovce bez doprovodu jiné osoby se nepředpokládá.

L) STÁVAJÍCÍ SÍŤ

Průzkum inženýrských sítí byl proveden. Výsledky průzkumu jsou v související dokumentaci.

Před zahájením stavebních prací je nutné oslovit, přizvat správce inženýrských sítí k jejich vytyčení, aby nedošlo k jejich narušení a zásahu. Při pracích v ochranných pásmech inženýrských sítí je nutno dodržovat příslušné předpisy.

M) PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství (v současné době platí zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákon)). Po dobu výstavby bude původcem odpadu (dle § 5 odst. 1 písmena a) zákona) zhotovitel stavby (dosud neurčen). Zadavatel stavby smluvně zajistí se zhotovitelem stavby odpovědnost v oblasti nakládání s odpady v plném rozsahu dle platné legislativy.

Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorie dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů) a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností. Zákon přitom stanovuje hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění (uložení na skládku, spálení).

Během výstavby je původce odpadu (zhotovitel stavby) povinen vést průběžnou evidenci o odpadech. Způsob vedení průběžné evidence je stanoveno vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu.

V rámci předmětné stavby se předpokládá vznik následujících odpadů: znovuzískaná asfaltová směs, stavení suť, výkopová zemina, vybouraný beton (včetně železobetonu), kabely, dřevo, v menším množství pak nádoby se zbytky barev a ředidel, textilní materiál znečištěný nebezpečnými látkami.

N) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3 § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentům týkajících se střetu se silniční dopravou.

Některé základní právní předpisy:

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

P) PŘÍLOHY

P.1 TABELOGRAM

P.2 KUBATUROVÝ LIST

V Praze 11/2024

Petr Kotlaba
PUDIS a.s.

Výpis podrobných a hlavních bodů

Niveleta: L_Kolektor_osa

Trasa: L_Kolektor

Popis:

Rozsah staničení: Počáteční: 0.00, Koncové: 468.74

Krok staničení: 20.00

Bod	Staničení	Y	X	Z	Celková délka	Typ	Směrník:	Poloměr
1	0	631198.844	1009994.371	505.41	0	ZU, V	237.495	-
2	1.028	631199.415	1009995.226	505.398	1.028	V	237.499	8460.777
3	1.935	631199.919	1009995.98	505.387	1.935	V	237.509	4495
4	3.871	631200.995	1009997.589	505.364	3.871	V	237.55	2247.5
5	5.806	631202.072	1009999.197	505.341	5.806	V	237.618	1498.333
6	6.124	631202.249	1009999.461	505.338	6.124	V	237.632	1420.552
7	7.742	631203.152	1010000.803	505.321	7.742	V	237.714	1123.75
8	9.677	631204.234	1010002.408	505.301	9.677	V	237.838	899
9	11.613	631205.32	1010004.01	505.28	11.613	V	237.988	749.167
10	13.548	631206.409	1010005.61	505.26	13.548	V	238.167	642.143
11	15.484	631207.504	1010007.206	505.239	15.484	V	238.372	561.875
12	17.419	631208.604	1010008.799	505.218	17.419	V	238.605	499.444
13	19.355	631209.71	1010010.387	505.196	19.355	V	238.866	449.5
14	20	631210.081	1010010.915	505.189	20		238.958	435
15	21.29	631210.823	1010011.97	505.174	21.29	V	239.153	408.636
16	23.226	631211.944	1010013.548	505.151	23.226	V	239.469	374.583
17	25.161	631213.073	1010015.12	505.128	25.161	V	239.811	345.769
18	25.896	631213.504	1010015.716	505.12	25.896	V	239.949	335.956
19	27.097	631214.21	1010016.686	505.108	27.097	V	240.181	321.071
20	29.032	631215.357	1010018.245	505.088	29.032	V	240.579	299.667
21	30.968	631216.514	1010019.797	505.067	30.968	V	241.004	280.938
22	32.903	631217.682	1010021.341	505.046	32.903	V	241.456	264.412
23	34.839	631218.861	1010022.876	505.024	34.839	V	241.936	249.722
24	36.774	631220.051	1010024.402	505.001	36.774	V	242.443	236.579
25	38.71	631221.255	1010025.918	504.978	38.71	V	242.977	224.75
26	40	631222.064	1010026.923	504.961	40		243.349	217.5
27	40.645	631222.471	1010027.423	504.953	40.645	V	243.539	214.048
28	40.959	631222.669	1010027.666	504.949	40.959	V	243.633	212.409
29	42.581	631223.701	1010028.918	504.93	42.581	V	244.129	204.318
30	44.516	631224.944	1010030.401	504.906	44.516	V	244.745	195.435
31	45.598	631225.646	1010031.224	504.893	45.598	V	245.102	190.799
32	46.452	631226.203	1010031.871	504.883	46.452	V	245.39	187.292
33	47.53	631226.91	1010032.685	504.87	47.53	V	245.76	183.044
34	48.387	631227.477	1010033.328	504.86	48.387	V	246.061	179.8
35	50.323	631228.766	1010034.772	504.837	50.323	V	246.76	172.885
36	52.258	631230.071	1010036.201	504.812	52.258	V	247.487	166.481
37	54.194	631231.393	1010037.615	504.786	54.194	V	248.24	160.536
38	56.129	631232.732	1010039.013	504.759	56.129	V	249.022	155
39	58.065	631234.088	1010040.394	504.731	58.065	V	249.83	149.833
40	60	631235.462	1010041.757	504.701	60	PK, V	250.666	145
41	63.299	631237.845	1010044.038	504.648	63.299	V	252.115	145
42	65.588	631239.529	1010045.589	504.609	65.588	V	253.12	145
43	69.896	631242.763	1010048.434	504.535	69.896		255.011	145
44	71.633	631244.09	1010049.554	504.505	71.633	ZZ	255.774	145
45	79.793	631250.503	1010054.599	504.393	79.793	KT	259.356	145
46	80	631250.669	1010054.722	504.391	80		259.356	-
47	84.93	631254.628	1010057.66	504.35	84.93	V	259.356	-
48	85.95	631255.447	1010058.268	504.345	85.95	TK	259.356	-
49	92.228	631260.354	1010062.182	504.328	92.228	Spád 0% (nejnižší)	254.916	90
50	94.087	631261.754	1010063.405	504.33	94.087		253.601	90
51	98.228	631264.778	1010066.233	504.343	98.228	KZ	250.672	90
52	100	631266.032	1010067.486	504.352	100		249.418	90
53	102.224	631267.57	1010069.091	504.363	102.224	KT	247.845	90
54	120	631279.707	1010082.079	504.452	120		247.845	-

55	140	631293.363	1010096.692	504.552	140		247.845	-
56	160	631307.018	1010111.305	504.652	160		247.845	-
57	180	631320.674	1010125.917	504.752	180		247.845	-
58	200	631334.329	1010140.53	504.852	200		247.845	-
59	217.721	631346.428	1010153.478	504.941	217.721	ZZ	247.845	-
60	220	631347.984	1010155.143	504.953	220		247.845	-
61	235.221	631358.377	1010166.264	505.059	235.221	V	247.845	-
62	240	631361.64	1010169.755	505.102	240		247.845	-
63	252.721	631370.325	1010179.05	505.238	252.721	KZ	247.845	-
64	260	631375.295	1010184.368	505.326	260		247.845	-
65	280	631388.951	1010198.981	505.566	280		247.845	-
66	300	631402.606	1010213.593	505.806	300		247.845	-
67	320	631416.262	1010228.206	506.046	320		247.845	-
68	340	631429.917	1010242.818	506.286	340		247.845	-
69	360	631443.572	1010257.431	506.526	360		247.845	-
70	362.51	631445.286	1010259.265	506.556	362.51	TK	247.845	-
71	366.316	631447.825	1010262.1	506.601	366.316		245.153	90
72	367.129	631448.352	1010262.719	506.611	367.129	ZZ	244.578	90
73	370.121	631450.242	1010265.039	506.649	370.121	KT	242.461	90
74	380	631456.353	1010272.801	506.807	380		242.461	-
75	383.673	631458.625	1010275.686	506.878	383.673	V	242.461	-
76	400	631468.725	1010288.514	507.276	400		242.461	-
77	400.216	631468.859	1010288.684	507.282	400.216	KZ	242.461	-
78	401.121	631469.418	1010289.395	507.308	401.121	V	242.461	-
79	402.137	631470.047	1010290.193	507.337	402.137	TK	242.461	-
80	402.137	631470.047	1010290.193	507.337	402.137	V	242.461	-
81	405.488	631472.15	1010292.802	507.432	405.488		243.933	145
82	405.488	631472.15	1010292.802	507.432	405.488	V	243.933	145
83	408.839	631474.314	1010295.362	507.524	408.839	V	245.404	145
84	408.839	631474.314	1010295.362	507.524	408.839	KP	245.404	145
85	410.775	631475.59	1010296.817	507.575	410.775	V	246.24	149.833
86	412.71	631476.884	1010298.256	507.626	412.71	V	247.049	155
87	414.646	631478.197	1010299.678	507.675	414.646	V	247.83	160.536
88	416.581	631479.526	1010301.085	507.723	416.581	V	248.584	166.481
89	418.517	631480.872	1010302.476	507.77	418.517	V	249.31	172.885
90	419.847	631481.806	1010303.423	507.801	419.847	V	249.794	177.58
91	420	631481.914	1010303.532	507.805	420		249.849	178.135
92	420.452	631482.233	1010303.852	507.815	420.452	V	250.009	179.8
93	421.018	631482.634	1010304.251	507.829	421.018	V	250.209	181.927
94	421.184	631482.752	1010304.368	507.832	421.184	V	250.267	182.561
95	422.388	631483.609	1010305.213	507.861	422.388	V	250.681	187.292
96	424.323	631484.999	1010306.56	507.906	424.323	V	251.325	195.435
97	427.226	631487.109	1010308.554	507.973	427.226	V	252.24	209.07
98	428.194	631487.819	1010309.212	507.994	428.194	V	252.531	214.048
99	430.13	631489.246	1010310.519	508.037	430.13	V	253.093	224.75
100	432.065	631490.685	1010311.813	508.079	432.065	V	253.628	236.579
101	434.001	631492.135	1010313.096	508.12	434.001	V	254.135	249.722
102	435.936	631493.594	1010314.367	508.16	435.936	V	254.615	264.412
103	437.872	631495.063	1010315.628	508.2	437.872	V	255.067	280.938
104	439.807	631496.54	1010316.878	508.239	439.807	V	255.492	299.667
105	440	631496.688	1010317.003	508.243	440		255.533	301.671
106	440.85	631497.339	1010317.548	508.26	440.85	V	255.709	310.833
107	441.743	631498.025	1010318.119	508.278	441.743	V	255.889	321.071
108	443.678	631499.518	1010319.351	508.316	443.678	V	256.259	345.769
109	445.614	631501.018	1010320.575	508.355	445.614	V	256.602	374.583
110	447.549	631502.524	1010321.791	508.393	447.549	V	256.917	408.636
111	449.485	631504.036	1010322.999	508.43	449.485	V	257.205	449.5
112	450.148	631504.555	1010323.412	508.443	450.148	V	257.297	465.455
113	451.42	631505.552	1010324.201	508.467	451.42	V	257.465	499.444
114	453.355	631507.074	1010325.398	508.505	453.355	V	257.698	561.875
115	455.291	631508.6	1010326.589	508.542	455.291	V	257.904	642.143
116	457.226	631510.129	1010327.775	508.578	457.226	V	258.082	749.167
117	459.162	631511.661	1010328.957	508.615	459.162	V	258.233	899

118	460	631512.326	1010329.468	508.63	460		258.29	984.236
119	460.776	631512.941	1010329.941	508.645	460.776	V	258.338	1078.899
120	463.033	631514.733	1010331.313	508.688	463.033	V	258.452	1498.333
121	464.968	631516.271	1010332.487	508.724	464.968	V	258.521	2247.5
122	466.856	631517.773	1010333.632	508.76	466.856	V	258.561	4387.403
123	468.74	631519.272	1010334.773	508.796	468.74	KU	258.576	87574.84

Niveleta: L_Obsluzna_osa

Trasa: L_Obsluzna

Popis:

Rozsah staničení: Počáteční: 115.88, Koncové: 414.43

Krok staničení: 20.00

Bod	Staničení	Y	X	Z	Celková délka	Typ	Směrník:	Poloměr
1	115.881	631265.342	1010066.79	504.347	0	ZU, V	249.795	39.5
2	117.442	631266.464	1010067.876	504.354	1.561	ZZ	252.31	39.5
3	120	631268.392	1010069.556	504.362	4.119		256.432	39.5
4	122.758	631270.588	1010071.223	504.364	6.876	Spád 0% (nejvyšší)	260.877	39.5
5	123.588	631271.271	1010071.695	504.364	7.706	V	262.215	39.5
6	129.733	631276.612	1010074.722	504.346	13.852	KZ	272.12	39.5
7	129.964	631276.821	1010074.82	504.345	14.083	ZZ	272.492	39.5
8	130.788	631277.573	1010075.157	504.341	14.907		273.82	39.5
9	132.379	631279.043	1010075.763	504.338	16.498	Spád 0% (nejnižší)	276.384	39.5
10	137.922	631284.333	1010077.404	504.372	22.04	V	285.317	39.5
11	140	631286.368	1010077.826	504.403	24.119		288.666	39.5
12	145.695	631292.026	1010078.427	504.535	29.814	KT	297.845	-
13	145.879	631292.21	1010078.434	504.541	29.998	KZ	297.845	-
14	147.292	631293.622	1010078.481	504.583	31.411	ZZ	297.845	-
15	152.769	631299.096	1010078.667	504.728	36.887	TK	297.845	-
16	157.292	631303.563	1010079.315	504.82	41.411	V	283.798	20.5
17	160	631306.131	1010080.168	504.863	44.119		275.389	20.5
18	160.819	631306.883	1010080.492	504.874	44.938		272.845	20.5
19	167.292	631312.26	1010084.048	504.933	51.411	KZ	252.743	20.5
20	168.869	631313.38	1010085.158	504.941	52.988	KT	247.845	20.5
21	180	631320.979	1010093.291	504.996	64.119		247.845	-
22	200	631334.635	1010107.903	505.096	84.119		247.845	-
23	220	631348.29	1010122.516	505.196	104.119		247.845	-
24	240	631361.946	1010137.128	505.296	124.119		247.845	-
25	241.351	631362.868	1010138.115	505.303	125.469	ZZ	247.845	-
26	258.851	631374.816	1010150.901	505.421	142.969	V	247.845	-
27	260	631375.601	1010151.741	505.431	144.119		247.845	-
28	276.351	631386.765	1010163.687	505.601	160.469	KZ	247.845	-
29	280	631389.256	1010166.354	505.645	164.119		247.845	-
30	300	631402.912	1010180.966	505.885	184.119		247.845	-
31	320	631416.567	1010195.579	506.125	204.119		247.845	-
32	340	631430.223	1010210.192	506.365	224.119		247.845	-
33	360	631443.878	1010224.804	506.605	244.119		247.845	-
34	365.61	631447.709	1010228.903	506.672	249.729	ZZ	247.845	-
35	369.167	631450.137	1010231.502	506.705	253.285	TK	247.845	-
36	373.41	631452.71	1010234.867	506.719	257.529	Spád 0% (nejvyšší)	235.28	21.5
37	376.01	631453.942	1010237.155	506.713	260.129	V	227.582	21.5
38	380	631455.272	1010240.911	506.685	264.119		215.768	21.5
39	381.331	631455.558	1010242.21	506.67	265.449		211.828	21.5
40	386.41	631455.901	1010247.266	506.589	270.529	KZ	196.787	21.5
41	389.119	631455.595	1010249.955	506.534	273.237	ZZ	188.767	21.5
42	393.494	631454.395	1010254.156	506.479	277.613	KK	175.81	21.5
43	395.119	631453.854	1010255.687	506.474	279.237	Spád 0% (nejnižší)	180.98	20
44	396.195	631453.565	1010256.724	506.476	280.314	V	184.407	20
45	400	631452.998	1010260.48	506.514	284.119		196.518	20
46	403.272	631453.087	1010263.747	506.585	287.39	KZ	206.932	20
47	403.477	631453.11	1010263.951	506.591	287.595	ZZ	207.585	20

48	403.964	631453.174	1010264.434	506.604	288.082		209.136	20
49	407.251	631453.909	1010267.634	506.686	291.37	V	219.6	20
50	411.026	631455.384	1010271.102	506.768	295.145	KZ	231.615	20
51	414.43	631457.252	1010273.943	506.834	298.549	KU	242.45	20

Niveleta: P_Kolektor_osa

Trasa: P_Kolektor

Popis:

Rozsah staničení: Počáteční: 0.00, Koncové: 484.25

Krok staničení: 20.00

Bod	Staničení	Y	X	Z	Celková délka	Typ	Směrník:	Poloměr
1	0	631495.317	1010342.516	509.333	0	ZU, V	59.2	-
2	5.04	631491.276	1010339.505	509.244	5.04	V	59.293	1726.334
3	9.852	631487.409	1010336.64	509.162	9.852	V	59.555	883.081
4	14.55	631483.619	1010333.864	509.083	14.55	V	59.975	597.947
5	19.721	631479.422	1010330.843	509.001	19.721	V	60.623	441.144
6	20	631479.195	1010330.681	508.996	20		60.664	435
7	24.194	631475.764	1010328.27	508.932	24.194	V	61.342	359.6
8	29.611	631471.29	1010325.214	508.853	29.611	V	62.408	293.806
9	34.304	631467.37	1010322.635	508.789	34.304	V	63.506	253.615
10	39.531	631462.948	1010319.847	508.726	39.531	V	64.918	220.08
11	40	631462.549	1010319.602	508.721	40		65.054	217.5
12	48.387	631455.306	1010315.375	508.636	48.387	V	67.767	179.8
13	55.65	631448.881	1010311.988	508.579	55.65	V	70.531	156.334
14	56.056	631448.518	1010311.808	508.576	56.056	ZZ	70.697	155.203
15	60	631444.962	1010310.102	508.541	60	PK	72.372	145
16	63.973	631441.334	1010308.481	508.496	63.973		74.116	145
17	66.449	631439.052	1010307.521	508.463	66.449	V	75.203	145
18	67.946	631437.664	1010306.96	508.442	67.946	KT	75.861	145
19	76.843	631429.399	1010303.666	508.287	76.843	KZ	75.861	-
20	80	631426.467	1010302.498	508.224	80		75.861	-
21	90.702	631416.525	1010298.536	508.01	90.702	TK	75.861	-
22	100	631408.08	1010294.655	507.824	100		69.284	90
23	111.311	631398.416	1010288.792	507.598	111.311		61.282	90
24	120	631391.536	1010283.491	507.424	120		55.137	90
25	131.921	631382.992	1010275.191	507.186	131.921	KT	46.704	90
26	140	631377.582	1010269.19	507.024	140		46.704	-
27	153.265	631368.7	1010259.337	506.759	153.265	ZZ	46.704	-
28	160	631364.191	1010254.335	506.633	160		46.704	-
29	165.765	631360.331	1010250.053	506.54	165.765	V	46.704	-
30	178.265	631351.961	1010240.769	506.384	178.265	KZ	46.704	-
31	180	631350.799	1010239.48	506.367	180		46.704	-
32	200	631337.408	1010224.625	506.167	200		46.704	-
33	220	631324.016	1010209.77	505.967	220		46.704	-
34	240	631310.625	1010194.915	505.767	240		46.704	-
35	260	631297.233	1010180.06	505.567	260		46.704	-
36	280	631283.842	1010165.205	505.367	280		46.704	-
37	289.568	631277.436	1010158.099	505.271	289.568	ZZ	46.704	-
38	300	631270.451	1010150.35	505.188	300		46.704	-
39	314.568	631260.697	1010139.53	505.146	314.568	Spád 0% (nejnižší)	46.704	-
40	314.568	631260.697	1010139.53	505.146	314.568	V	46.704	-
41	320	631257.059	1010135.495	505.152	320		46.704	-
42	339.568	631243.957	1010120.961	505.271	339.568	KZ	46.704	-
43	340	631243.668	1010120.64	505.275	340		46.704	-
44	359.686	631230.487	1010106.018	505.472	359.686	TK	46.704	-
45	360	631230.277	1010105.785	505.475	360		46.482	90
46	378.703	631219.335	1010090.658	505.662	378.703		33.253	90
47	380	631218.696	1010089.53	505.675	380		32.335	90
48	397.72	631211.652	1010073.301	505.852	397.72	KT	19.801	90
49	400	631210.954	1010071.13	505.875	400		19.801	-

50	410.948	631207.604	1010060.708	505.985	410.948	ZZ	19.801	-
51	418.014	631205.441	1010053.981	506.035	418.014	TK	19.801	-
52	418.679	631205.236	1010053.348	506.037	418.679	V	20.093	145
53	420	631204.821	1010052.094	506.041	420		20.673	145
54	421.132	631204.455	1010051.022	506.043	421.132		21.17	145
55	422.948	631203.852	1010049.31	506.045	422.948	Spád 0% (nejvyšší)	21.967	145
56	424.251	631203.405	1010048.085	506.044	424.251	KP	22.54	145
57	426.41	631202.642	1010046.066	506.04	426.41	KZ	23.47	150.411
58	430.117	631201.264	1010042.624	506.029	430.117	V	24.989	160.713
59	434.896	631199.373	1010038.236	506.023	434.896	V	26.799	176.275
60	439.735	631197.337	1010033.846	506.023	439.735	V	28.461	195.435
61	440	631197.222	1010033.607	506.023	440		28.547	196.605
62	444.394	631195.275	1010029.669	506.029	444.394	V	29.899	218.277
63	449.412	631192.955	1010025.219	506.049	449.412	V	31.27	249.722
64	454.382	631190.569	1010020.859	506.077	454.382	V	32.447	291.273
65	459.09	631188.241	1010016.768	506.107	459.09	V	33.395	345.769
66	460	631187.784	1010015.981	506.114	460		33.559	358.746
67	464.359	631185.57	1010012.226	506.145	464.359	V	34.263	437.358
68	469.735	631182.788	1010007.625	506.192	469.735	V	34.94	599.333
69	474.314	631180.386	1010003.727	506.239	474.314	V	35.35	875.528
70	479.144	631177.83	1009999.629	506.292	479.144	V	35.616	1703.5
71	480	631177.376	1009998.903	506.302	480		35.645	2046.507
72	484.25	631175.116	1009995.304	506.352	484.25	KU	35.711	7598465.812

Niveleta: P_Obsluzna_osa

Trasa: P_Obsluzna

Popis:

Rozsah staničení: Počáteční: 27.69, Koncové: 352.42

Krok staničení: 20.00

Bod	Staničení	Y	X	Z	Celková délka	Typ	Směrník:	Poloměr
1	27.692	631416.525	1010298.536	508.01	0	ZU, V	75.861	-
2	34.609	631410.099	1010295.976	507.863	6.917	ZZ	75.861	-
3	40	631405.091	1010293.98	507.745	12.308		75.861	-
4	45.986	631399.529	1010291.764	507.606	18.295	V	75.861	-
5	57.364	631388.96	1010287.553	507.316	29.672	KZ	75.861	-
6	57.51	631388.824	1010287.499	507.312	29.818	TK	75.861	-
7	59.586	631386.871	1010286.798	507.256	31.894	ZZ	80.265	30
8	60	631386.476	1010286.674	507.245	32.308		81.145	30
9	62.421	631384.134	1010286.061	507.191	34.73		86.283	30
10	66.045	631380.556	1010285.502	507.142	38.353	V	93.972	30
11	67.332	631379.272	1010285.408	507.133	39.641	KT	96.704	-
12	69.004	631377.602	1010285.321	507.129	41.312	Spád 0% (nejnižší)	96.704	-
13	72.504	631374.107	1010285.14	507.147	44.812	KZ	96.704	-
14	72.853	631373.759	1010285.122	507.15	45.161	ZZ	96.704	-
15	77.078	631369.539	1010284.904	507.175	49.387	TK	96.704	-
16	77.853	631368.767	1010284.849	507.175	50.161	V	94.3	20.5
17	77.853	631368.767	1010284.849	507.175	50.161	Spád 0% (nejvyšší)	94.3	20.5
18	80	631366.642	1010284.545	507.171	52.308		87.632	20.5
19	82.853	631363.89	1010283.802	507.15	55.161	KZ	78.773	20.5
20	85.129	631361.785	1010282.939	507.127	57.437		71.704	20.5
21	93.179	631355.373	1010278.157	507.047	65.487	KT	46.704	20.5
22	100	631350.806	1010273.091	506.979	72.308		46.704	-
23	120	631337.415	1010258.236	506.779	92.308		46.704	-
24	140	631324.023	1010243.381	506.579	112.308		46.704	-
25	160	631310.632	1010228.526	506.379	132.308		46.704	-
26	180	631297.24	1010213.671	506.179	152.308		46.704	-
27	200	631283.849	1010198.816	505.979	172.308		46.704	-
28	220	631270.458	1010183.961	505.779	192.308		46.704	-
29	232.913	631261.812	1010174.371	505.65	205.221	ZZ	46.704	-
30	236.663	631259.301	1010171.585	505.617	208.971	V	46.704	-

31	240	631257.066	1010169.106	505.596	212.308		46.704	-
32	240.413	631256.79	1010168.8	505.593	212.721	KZ	46.704	-
33	260	631243.675	1010154.252	505.495	232.308		46.704	-
34	280	631230.283	1010139.397	505.395	252.308		46.704	-
35	293.216	631221.434	1010129.58	505.329	265.525	TK	46.704	-
36	300	631217.677	1010123.96	505.295	272.308		28.328	23.5
37	306.301	631215.755	1010117.979	505.264	278.61		11.257	23.5
38	308.768	631215.449	1010115.532	505.252	281.077	ZZ	4.574	23.5
39	311.018	631215.395	1010113.283	505.246	283.327	Spád 0% (nejnižší)	398.478	23.5
40	315.355	631215.897	1010108.982	505.267	287.664	V	386.729	23.5
41	319.386	631217.065	1010105.129	505.324	291.695	KK	375.81	23.5
42	320	631217.284	1010104.556	505.336	292.308		377.763	20
43	321.942	631217.859	1010102.701	505.379	294.251	KZ	383.946	20
44	322.362	631217.959	1010102.294	505.389	294.67	ZZ	385.282	20
45	326.296	631218.479	1010098.4	505.479	298.605		397.806	20
46	332.255	631217.801	1010092.503	505.596	304.563	V	16.771	20
47	333.207	631217.532	1010091.59	505.613	305.515	KT	19.801	20
48	340	631215.453	1010085.123	505.713	312.308		19.801	-
49	342.147	631214.795	1010083.078	505.739	314.456	KZ	19.801	-
50	352.417	631211.652	1010073.301	505.852	324.726	KU, V	19.801	-

SO 135

Kubaturový list - SILNICE

STANIČENÍ	VÝKOP		NÁŠYP		VÝKOP DLE TŘÍDY TĚŽITELNOSTI			VÝKOP DLE VHODNOSTI POUŽITÍ					Dosypávka krajnice		Aktivní zóna ve výkopu		Aktivní zóna v násypu		Zřízení stuňů v podloží		Paraplán v zářezu	
					Třída těžitelnosti			Třída I			Třída II											
	Plocha z řezu	Kubatura	Plocha z řezu	Kubatura	Třída I	Třída II	Třída III	Vhodná zemina	Podm. vhodná zemina	Nepoužitelná zemina	Vhodná zemina	Vhodná zemina	Plocha z řezu	Kubatura	Plocha z řezu	Kubatura	Plocha z řezu	Kubatura	Délka z řezu	Plocha	Délka z řezu	Plocha
m	m ²	m ³	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m	m ²	m	m ²
130792	0.22	2.82	116.09	911.12	1.41	0.85	0.56	1.41	0.00	0.00	0.85	0.56	1.11	5.68	0.00	0.00	3.14	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
130800	0.49	8.01	111.69	2015.14	4.00	2.40	1.60	4.00	0.00	0.00	2.40	1.60	0.31	3.58	0.00	0.00	2.51	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00
130811	0.97	10.06	254.70	2275.47	5.03	3.02	2.01	5.03	0.00	0.00	3.02	2.01	0.34	4.16	0.00	0.00	6.33	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
130820	1.27	36.17	250.96	4891.52	18.09	10.85	7.23	18.09	0.00	0.00	10.85	7.23	0.59	11.62	0.00	0.00	5.03	100.70	0.00	11.10	0.00	0.00
130840	2.35	36.25	238.19	4279.14	18.13	10.88	7.25	18.13	0.00	0.00	10.88	7.25	0.58	11.94	0.00	0.00	5.05	101.97	1.11	22.40	0.00	0.00
130860	1.27	27.29	189.72	4470.73	13.65	8.19	5.46	13.65	0.00	0.00	8.19	5.46	0.62	35.69	0.00	0.00	5.15	138.32	1.13	20.50	0.00	0.00
130880	1.46	29.28	257.35	6439.22	14.64	8.78	5.86	14.64	0.00	0.00	8.78	5.86	2.95	72.07	0.00	0.00	8.68	202.15	0.92	10.00	0.00	0.00
130900	1.47	41.25	386.57	8011.96	20.63	12.38	8.25	20.63	0.00	0.00	12.38	8.25	4.26	85.62	0.00	0.00	11.54	284.98	0.08	1.60	0.00	0.00
130920	2.65	51.68	414.62	8810.31	25.84	15.50	10.34	25.84	0.00	0.00	15.50	10.34	4.31	112.25	0.00	0.00	16.96	320.92	0.08	0.80	0.00	0.00
130940	2.52	48.67	466.41	9765.07	24.34	14.60	9.73	24.34	0.00	0.00	14.60	9.73	6.92	157.83	0.00	0.00	15.13	352.30	0.00	0.00	0.00	0.00
130960	2.35	75.89	510.10	9072.60	37.95	22.77	15.18	37.95	0.00	0.00	22.77	15.18	8.87	161.20	33.31	575.17	20.10	201.01	0.00	0.00	0.00	70.10
130980	5.24	294.48	397.16	7177.85	147.24	88.34	58.90	147.24	0.00	0.00	88.34	58.90	7.26	163.94	33.31	575.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01	337.20
131000	24.21	788.83	320.63	5427.90	394.42	236.65	157.77	394.42	0.00	0.00	236.65	157.77	9.14	155.82	24.21	520.19	0.00	0.00	0.00	0.00	26.71	491.70
131020	54.67	1492.49	222.17	3857.33	746.25	447.75	298.50	746.25	0.00	0.00	447.75	298.50	6.44	99.83	27.81	581.62	0.00	0.00	0.00	0.00	22.46	592.30
131040	94.58	2221.82	163.57	2612.33	1110.91	666.55	444.36	1110.91	0.00	0.00	666.55	444.36	3.54	92.10	30.35	597.55	0.00	0.00	0.00	0.00	36.77	743.10
131060	127.61	3258.77	97.67	1695.00	1629.39	977.63	651.75	1629.39	0.00	0.00	977.63	651.75	5.67	91.60	29.41	636.30	0.00	0.00	0.00	0.00	37.54	953.20
131080	198.27	4342.84	71.84	1443.04	2171.42	1302.85	868.57	2171.42	0.00	0.00	1302.85	868.57	3.49	78.70	34.22	598.50	0.00	0.00	0.00	0.00	57.78	1158.20
131100	236.01	4452.60	72.47	1653.90	2226.30	1335.78	890.52	2226.30	0.00	0.00	1335.78	890.52	4.38	118.80	25.63	413.33	0.00	0.00	0.00	0.00	58.04	981.00
131120	209.25	3300.41	92.92	1996.15	1650.21	990.12	660.08	1650.21	0.00	0.00	990.12	660.08	7.50	125.90	15.71	354.84	0.00	0.00	0.00	0.00	40.06	601.50
131140	120.79	1530.46	106.69	2460.51	765.23	459.14	306.09	765.23	0.00	0.00	459.14	306.09	5.09	92.80	19.78	328.23	0.00	0.00	0.00	0.00	20.09	316.80
131160	32.25	341.38	139.36	2710.38	170.69	102.41	68.28	170.69	0.00	0.00	102.41	68.28	4.19	99.60	13.05	245.46	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59	187.00
131180	1.89	23.78	131.68	2862.77	11.89	7.13	4.76	11.89	0.00	0.00	7.13	4.76	5.77	85.30	11.50	115.00	0.00	75.65	0.00	0.00	7.11	71.10
131200	0.49	6.01	154.60	3291.84	3.01	1.80	1.20	3.01	0.00	0.00	1.80	1.20	2.76	55.00	0.00	0.00	7.57	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00
131220	0.11	1.54	174.59	4132.81	0.77	0.46	0.31	0.77	0.00	0.00	0.46	0.31	2.74	55.40	0.00	0.00	8.06	160.54	0.00	0.00	0.00	0.00
131240	0.05	2.10	238.69	5385.37	1.05	0.63	0.42	1.05	0.00	0.00	0.63	0.42	2.80	55.20	0.00	0.00	8.00	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00
131260	0.16	0.94	299.84	1533.94	0.47	0.28	0.19	0.47	0.00	0.00	0.28	0.19	2.72	13.60	0.00	0.00	7.98	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
131265	0.21	1.98	313.73	2096.51	0.99	0.59	0.40	0.99	0.00	0.00	0.59	0.40	2.72	12.42	0.00	0.00	8.92	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00
131274	0.23	-	152.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	2.50	-	0.00	-	0.00	-
CELKEM	22427.79	111279.90	11213.90	6728.34	4485.56	11213.90	0.00	0.00	6728.34	4485.56	2057.65	5299.30	2470.48	66.40	6503.20							

Těžitelnost výkopu: I/II/III třída - 50%/30%/20%